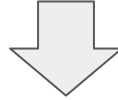


EL RESULTADO DEL
TRABAJO CIENTÍFICO



DEBE SER PUBLICADO



NUEVO CONOCIMIENTO



BASE DE DATOS DEL
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

RAZONES PARA ESCRIBIR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

1. Para el avance y diseminación del conocimiento científico
2. Para el progreso de la institución a la que pertenece el investigador
3. Para avanzar en su carrera

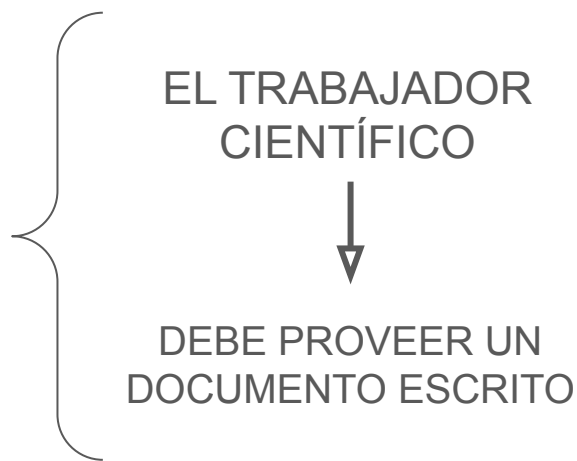


Esta última, a su vez, puede ser para:

- Obtener promociones
- Mejorar su perfil
- Aumentar su habilidad como investigador
- Obtener reconocimiento nacional e internacional

Volviendo a la necesidad de publicación de los resultados del trabajo de investigación, ese documento escrito no se deposita de cualquier manera, sino que debe proporcionar elementos que le permitan al lector o lectora comprender estos **cuatro aspectos**.

Aunque la gran parte del acervo literario y científico se encuentra aún almacenado en esa cosa frágil llamada papel, probablemente en pocos años todo o casi todo se encuentre también en formato digital.



- **QUÉ** HIZO
- **POR QUÉ** LO HIZO
- **CÓMO** LO HIZO
- **QUÉ** APRENDIÓ DE LO QUE HIZO

UN ARTÍCULO CIENTÍFICO ES UN INFORME ESCRITO Y PUBLICADO QUE DESCRIBE RESULTADOS ORIGINALES DE INVESTIGACIÓN

Esta definición, sumamente simplificada, resalta las dos características principales de los artículos de investigación:
que esté escrito y que describa resultados originales.

PALABRAS CLAVE

```
graph LR; A[PALABRAS CLAVE] --> B[1. REPRODUCIBILIDAD]; A --> C[2. ORGANIZACIÓN]; A --> D[3. CLARIDAD]; A --> E[4. COHERENCIA]; A --> F[5. DESTINATARIOS]; B --- G[ ]; C --- G; D --- G; E --- G; F --- G; G --- H[MÉTODO DE ESCRITURA];
```

(de la escritura
científica)

1. REPRODUCIBILIDAD

2. ORGANIZACIÓN

3. CLARIDAD

4. COHERENCIA

5. DESTINATARIOS

MÉTODO DE ESCRITURA

¿Qué problema fue estudiado?

→ INTRODUCCIÓN

¿Cómo fue estudiado el problema?

→ MATERIALES Y
MÉTODOS

¿Cuáles fueron los hallazgos?

→ RESULTADOS

¿Qué significan los hallazgos?

→ DISCUSIÓN

PARTES DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO

1. TÍTULO
2. AUTORES
3. DIRECCIÓN
4. RESUMEN
5. INTRODUCCIÓN
6. MATERIALES Y MÉTODOS
7. RESULTADOS
8. DISCUSIÓN
9. BIBLIOGRAFÍA
10. AGRADECIMIENTOS
11. TABLAS
12. LEYENDAS DE FIGURAS
13. FIGURAS

PARTES DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO

(en el orden en que generalmente se escriben)

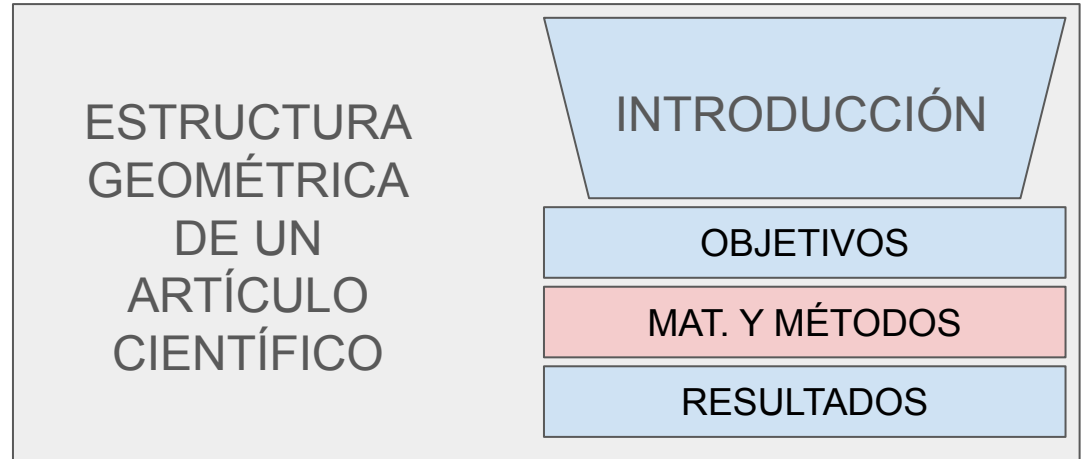
1. MATERIALES Y MÉTODOS
2. RESULTADOS
3. FIGURAS
4. TABLAS
5. DISCUSIÓN
6. INTRODUCCIÓN
7. TÍTULO
8. LEYENDAS DE FIGURAS
9. BIBLIOGRAFÍA
10. AGRADECIMIENTOS
11. AUTORES
12. DIRECCIÓN
13. RESUMEN

ESTRUCTURA GEOMÉTRICA DE DOCUMENTOS (ARTÍCULOS)

Los artículos científicos y las Tesis tienen una estructura geométrica similar, excepto para la parte de la Introducción.

En el caso de los artículos, la introducción tiene una forma de trapecio invertido, donde se comienza haciendo referencia a la gran área de conocimiento sobre la que versará el trabajo, para pasar luego a detalles más específicos y culminar con la explicitación de los Objetivos.

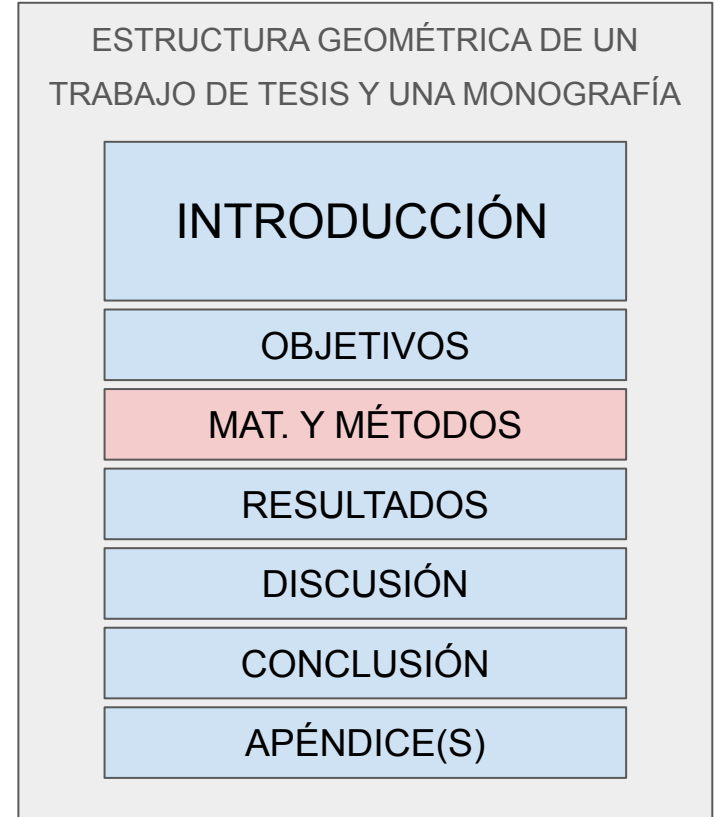
Esto es así porque los artículos tienen una extensión relativamente breve.



ESTRUCTURA GEOMÉTRICA DE DOCUMENTOS (ARTÍCULOS)

En cambio, la introducción de las Tesis generalmente contiene una revisión extensa de los diferentes aspectos teóricos que aborda.

Los **Objetivos** de las **Tesis** también suelen ser más extensos que los de los artículos.



Materiales y Métodos:

En esta sección se describe el **diseño experimental** y se proveen suficientes detalles como para que un trabajador competente pueda **repetir los experimentos**.
Sección fundamental de la investigación. Se usa **tiempo pasado**.

Métodos

La **presentación** de los métodos es usualmente **cronológica**, o al menos siguiendo el orden en que están descriptos los resultados.

Los **métodos similares deben ser descriptos juntos**, no importa el orden en que se empleen en la sección de resultados.

Es costumbre, también, **presentar los materiales junto al método empleado**, sin dividir las partes.

MÉTODOS

Cuantitativos

Encuestas

Análisis de contenido

Cualitativos

Observación

Entrevista

Grupo focal

Estudios de caso

Análisis de discurso

PAUTAS PARA EVALUAR MATERIALES Y MÉTODOS

DISEÑO

1. El diseño parece apropiado para el objetivo del estudio.
2. El diseño se describe suficientemente, caracterizando la dimensión de intervención del investigador (manipulación) de la variable independiente.
3. El diseño explica la dimensión temporal (momento y número de veces de recogida de información).
4. El diseño especifica la unidad de análisis (caso, serie de casos, muestra o población total).
5. El diseño indica el nivel de análisis (no análisis, correlación, causalidad o inferencia).
6. El diseño seleccionado encaja el paradigma epistemológico/metodológico (cuantitativo o cualitativo) con los datos que se intenta producir.
7. El diseño está actualizado con el nivel de conocimientos disponibles sobre el problema de investigación.
8. El diseño garantiza un grado de control suficiente, especialmente en investigaciones cuantitativas, contribuyendo así a la validez interna del asunto.

PAUTAS PARA EVALUAR MATERIALES Y MÉTODOS

POBLACIÓN Y MUESTRA

9. La población blanco se identifica y describe con claridad.
10. La población accesible al estudio se describe con exactitud.
11. Se explica si se utilizó un muestreo aleatorio *probabilístico* o un muestreo *no probabilístico*.
12. En caso de muestreo aleatorio, se explica el procedimiento: aleatorio simple, aleatorio estratificado, aleatorio por conglomerado, o aleatorio sistemático.
13. En caso de muestreo no aleatorio, se explica el procedimiento: muestreo de conveniencia, muestreo de cuota o muestreo intencional.
14. El tamaño de la muestra se informa a la luz del objetivo del estudio, el diseño del estudio, el método de muestreo y el análisis estadístico de los datos.
15. La muestra indica cuán representativa es de la población diana, a la que se intenta generalizar los resultados.
16. La muestra parece suficiente como para garantizar la validez externa del estudio.
17. El método de selección y asignación de sujetos a los grupos de estudio y de control se describe con claridad.

PAUTAS PARA EVALUAR MATERIALES Y MÉTODOS

CONSIDERACIONES ÉTICAS

18. Se describe el procedimiento para obtener consentimiento informado.
19. Hay constancia de la revisión de la investigación por algún consejo o comité de ética de la institución.
20. El investigador describe los riesgos potenciales de los sujetos participantes del estudio.
21. Hay constancia de que se aseguró el anonimato y la confidencialidad a los participantes del estudio.

RESULTADOS

La sección de resultados necesita ser escrita con claridad ya que ahí se encuentra el nuevo conocimiento que usted está comunicando al mundo.

La Introducción y Materiales y Métodos son diseñados para decir por qué y cómo se llegó a esos Resultados; la Discusión está diseñada para decir qué significan esos resultados. Por eso, el peso (o liviandad) del trabajo reside en la sección de Resultados.

PALABRAS CLAVE DE
RESULTADOS

CLARIDAD
SIMPLICIDAD
ECONOMÍA DE PALABRAS

Resultados es usualmente la primera sección de un artículo en escribirse, junto a la de Materiales y Métodos. Esto es así porque en general, el proceso de ordenar los datos que van a formar parte del artículo también “ordena la cabeza”, permite discriminar entre datos relevantes y aquellos que acompañan o adornan la idea central a comunicar.

Como usualmente la sección de Resultados implica revisar los análisis estadísticos, preparar fotografías, gráficos, tablas, etc., procesos largos y laboriosos, comenzar a escribir un artículo o Tesis por esta sección también permite ir haciendo estas tareas mientras se encaran las otras secciones.

- NO es el lugar para colocar detalles de Materiales y Métodos que se olvidó en la sección anterior.
- NO es el lugar para discutir el significado de sus datos, ni para compararlos con otros trabajos.
- SÍ es el lugar para señalar las particularidades de sus datos, las observaciones que surgen de los mismos y establecer relaciones entre los datos.

PAUTAS PARA EVALUAR RESULTADOS I

RECOGIDA DE DATOS

1. Los instrumentos de recolección son adecuados para el diseño del estudio.
2. Se menciona la razón fundamental para la selección de cada instrumento/método.
3. Se describe la validez y la confiabilidad de cada instrumento.
4. Se describe claramente los pasos en el procedimiento de recogida de datos.
5. El procedimiento de recolección de datos es adecuado.

PAUTAS PARA EVALUAR RESULTADOS I

ANÁLISIS DE LOS DATOS

6. La elección de los procedimientos estadísticos de análisis es la adecuada.
7. Los procedimientos estadísticos se aplican correctamente para el nivel de medición de los datos.
8. Los datos se analizan en relación con los objetivos del estudio.
9. Se prueba cada hipótesis y los resultados se informan con precisión.
10. El análisis estadístico considera el nivel de medida para cada una de las variables: nominal (categórica), ordinal, o intervalo (continua).
11. Las variables se organizan en grupos lógicos clínicamente: variables de criterios de inclusión, variables factores de riesgo y variables de resultado (desenlace).
12. Los grupos de estudio y de control son comparables.
13. Se indica con precisión la duración del estudio (seguimiento) para ambos grupos: estudio y control.

PAUTAS PARA EVALUAR RESULTADOS II

PRESENTACIÓN DE LOS DATOS

14. La sección de resultados se focaliza en aquellos hallazgos pertinentes y responde a la pregunta de la investigación y/o a la prueba de hipótesis.
15. Los datos se presentan en forma objetiva, sin comentarios ni argumentos.
16. El texto comanda la presentación en forma clara, concisa y precisa.
17. Los resultados se presentan en forma ordenada siguiendo el orden de los objetivos/hipótesis.
18. Los resultados se inician con los hallazgos positivos más importantes. Las asociaciones negativas se informan al final de la sección.
19. Se informa el riesgo relativo y del intervalo de confianza.
20. Los términos estadísticos se usan de forma experta (significante, aleatorio, muestra, correlación, regresión).

PAUTAS PARA EVALUAR RESULTADOS II

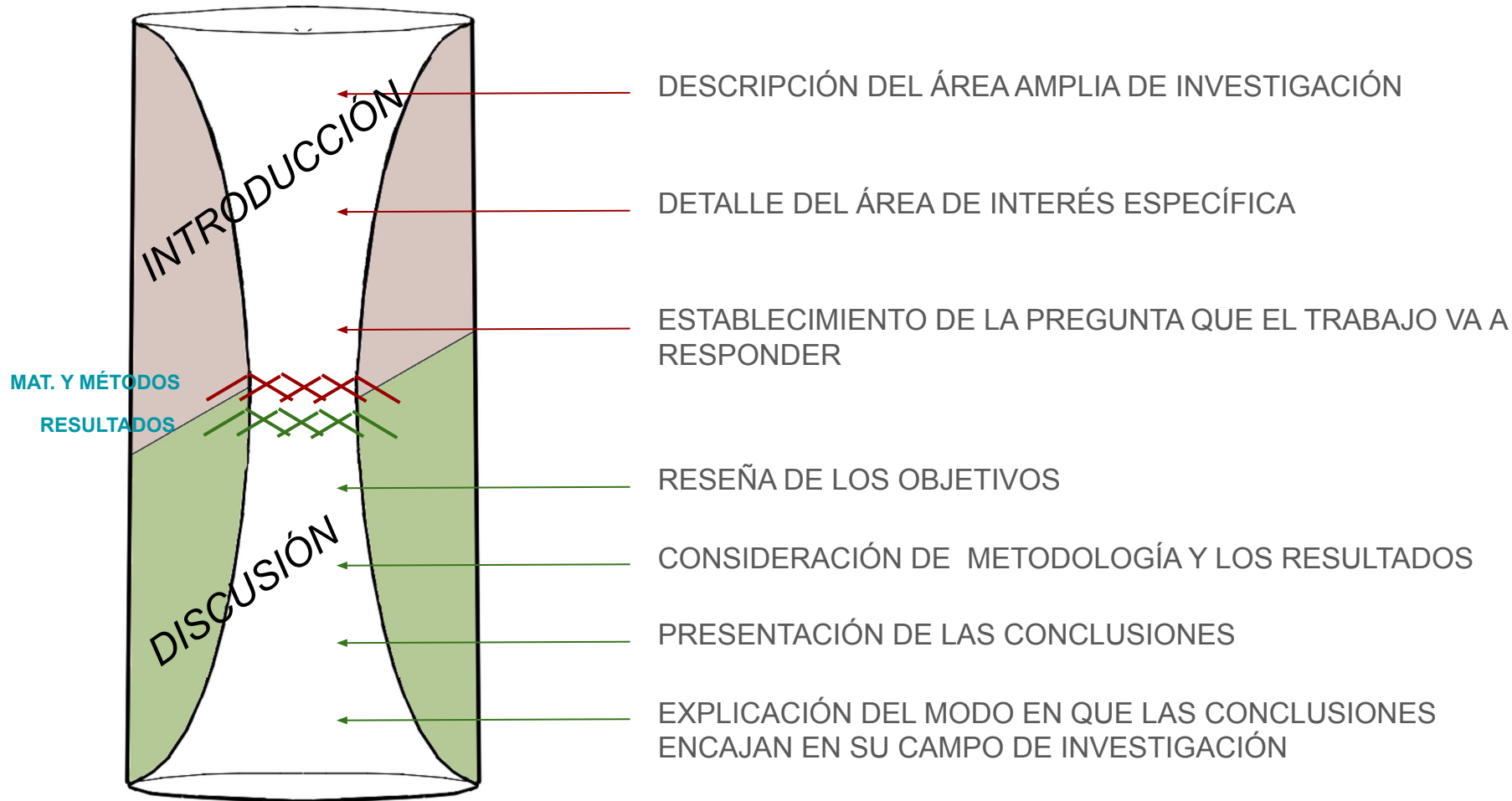
PRESENTACIÓN DE LOS DATOS

21. Los valores P se presentan profesionalmente, y se interpretan inteligentemente.
22. La sección de resultados es completa y convincente.
23. Las Tablas son simples y autoexplicativas. Incluyen datos numéricos numerosos, repetitivos, con valores exactos.
24. Las tablas no contienen información redundante del texto.
25. Las Figuras son simples y autoexplicativas.
26. Las Figuras permiten visualizar y analizar patrones, tendencias, comparaciones, semejanzas y diferencias entre los datos.
27. Tanto Figuras como Tablas completan el texto y ayudan a una comprensión rápida y exacta de los resultados.
28. Tanto gráficos como tablas clarifican la información, ponen énfasis en los datos más significativos, establecen relaciones y resumen el material de los hallazgos.
29. El autor selecciona, con buen juicio, el tipo de gráfico más adecuado (barras, lineal, histograma, polígono de frecuencias, sectores, dispersión, histograma).

DISCUSIÓN

De alguna forma, la Discusión es opuesta a la Introducción: en la Introducción se comienza desde lo general a lo específico, en la discusión se va de lo específico de los datos a lo general de las implicaciones de los mismos.

La introducción da el marco teórico para muchas partes de la Discusión, por eso ambas están relacionadas entre sí, y muchas veces se revisan una y otra en forma paralela, incorporando párrafos en Introducción para poder discutir algo, o al revés, retirando una parte de Introducción porque luego esa parte no se discute.



PARTES DE LA DISCUSIÓN

Haciendo un trabajo de disección de la Discusión, se pueden visualizar diferentes “partes”: inicio, media y final.

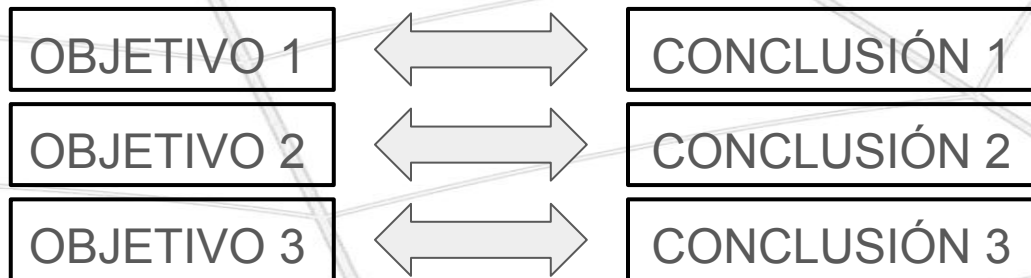
En la primera parte se vuelven a mencionar el o los objetivos principales del trabajo tratando de no repetir las palabras. Esto no es una duplicación estéril de texto, se trata de refrescarle al lector o lectora el principal objetivo de la investigación.

Es particularmente importante en las Tesis, donde los objetivos pueden estar a muchas páginas de distancia.

Entre los **Objetivos** (de la Introducción) y las **Conclusiones** (de la Discusión) hay un **hilo conductor**, finos hilos de telaraña que unen unos con otras, atrapando al medio las **partes de Resultados** que conducen a verificar esos **Objetivos** y a **apoyar esas Conclusiones**.



Como **muchas veces no hay un solo objetivo**, sino varios, en particular en las tesis, entonces la trama puede complicarse:



COMPONENTES DE LA DISCUSIÓN

1. *Discuta* los resultados, no los vuelva a contar.
2. Señale las excepciones o cualquier falta de correlación entre los datos.
3. No cometa la tontería de “hacerse el burro” y no comentar datos que no concuerdan con la teoría o no sabe qué significan.
4. Muestre cómo sus propios resultados concuerdan o contrastan con los datos obtenidos por otros autores.
5. No sea tímido: discuta las implicaciones de sus datos.
6. Escriba sus conclusiones tan claro y simple como le sea posible.
7. Tenga en cuenta los Objetivos que se había fijado en la Introducción.
8. Resuma la evidencia para cada una de las conclusiones.

PAUTAS PARA EVALUAR DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

1. Las interpretaciones se basan en los datos.
2. Los hallazgos se discuten en relación con los objetivos del estudio.
3. El texto no repite los Resultados.
4. Se especula inteligentemente con fundamento.
5. Las generalizaciones tienen como garantía y justificación los Resultados.
6. Se distingue entre significación estadística y relevancia (importancia) clínica o biológica.
7. Se discuten primero los resultados propios, luego se comparan los resultados propios con los resultados de estudios similares publicados (segunda revisión bibliográfica):
8. Se diferencia entre los hechos (hallazgos) y la opinión del autor sobre estos hechos.

PAUTAS PARA EVALUAR DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

9. Se discuten adecuadamente las limitaciones del estudio y la forma en que pueden afectar las conclusiones.
10. Se sugieren investigaciones al futuro alrededor del problema de la investigación, basadas en la experiencia ganada a lo largo del proceso.
11. El estilo de la discusión es argumentativo, con uso juicioso de polémica y debate. Esto contrasta bien con el estilo descriptivo y narrativo de la Introducción, Materiales y Métodos, y Resultados.
12. Las conclusiones se establecen claramente, como “respuesta” del estudio a la “pregunta” de la investigación, contenida en los objetivos/hipótesis.
13. El contenido de las Conclusiones corresponde al contenido de los Objetivos; hay tantas Conclusiones como Objetivos.

THE END